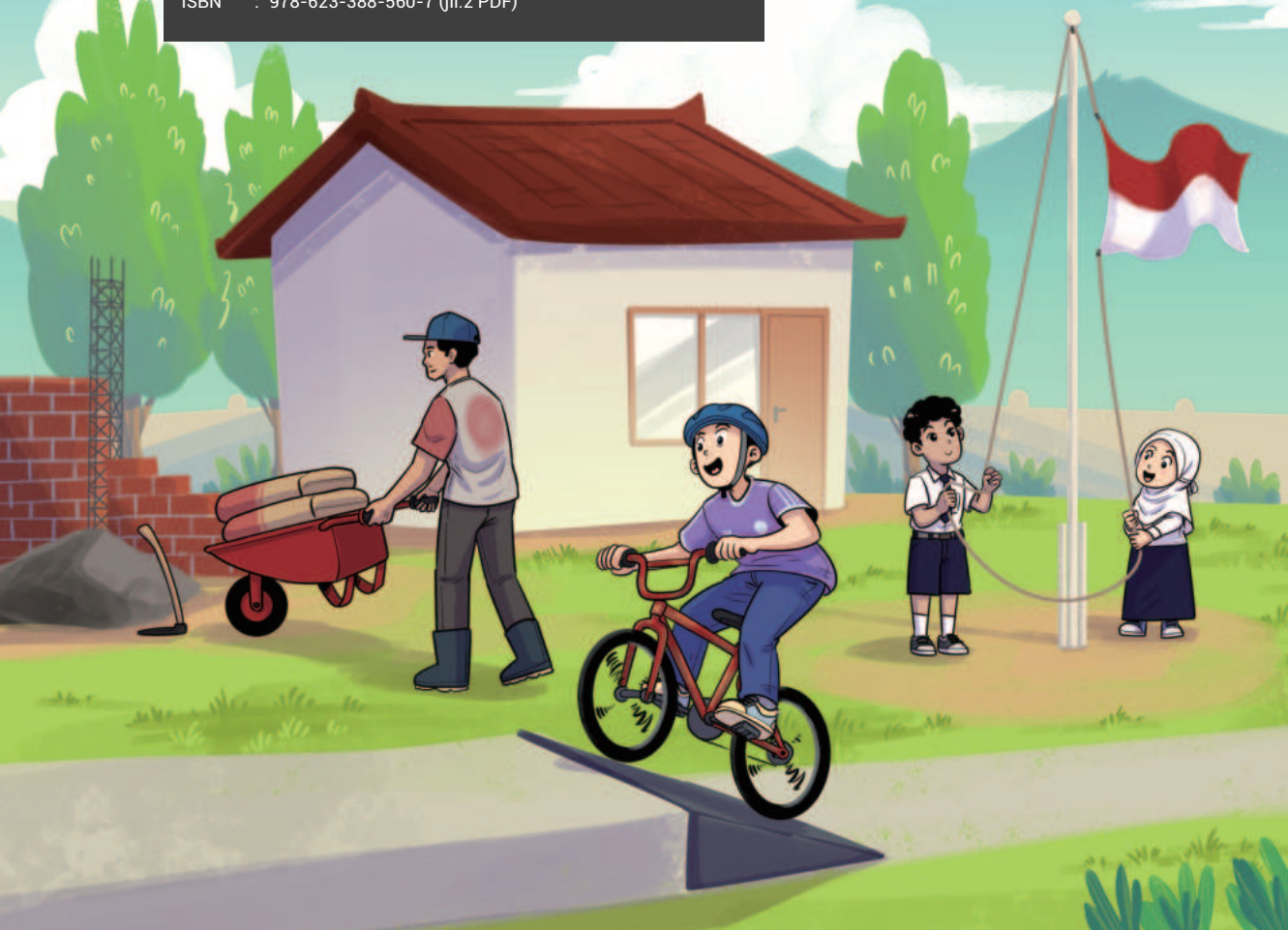




Bab III

Memanfaatkan Usaha, Energi, dan Pesawat Sederhana

Pernakah kalian melihat kincir air? Apa saja manfaat kincir air bagi manusia?

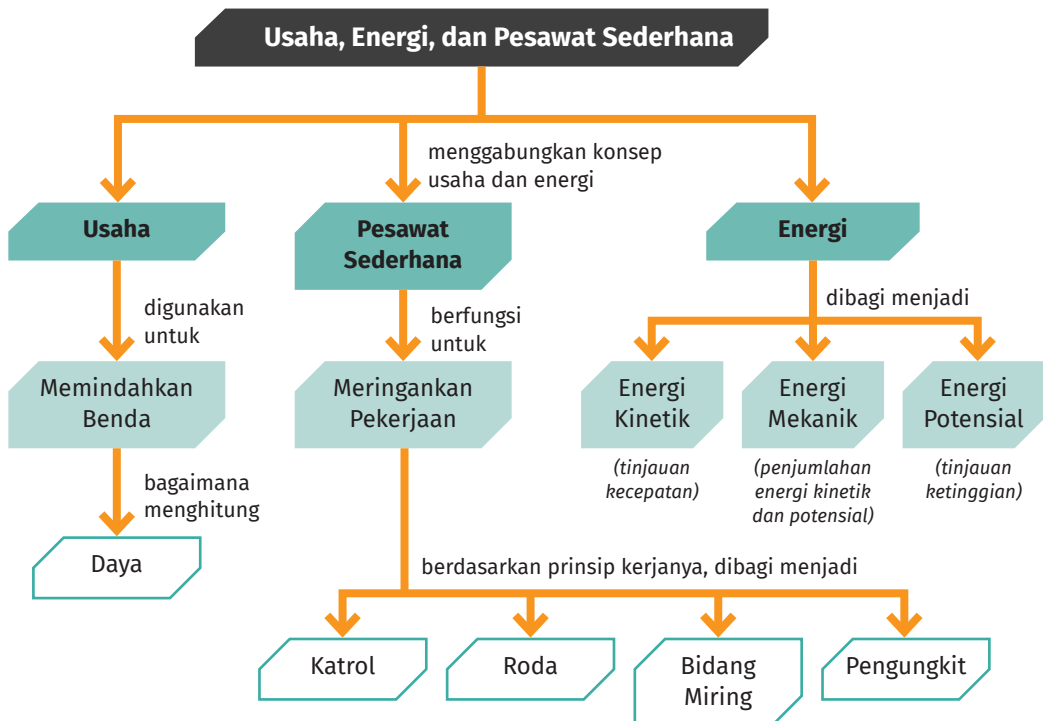
Tujuan Pembelajaran

Pada bab ini kalian akan mengenal konsep dasar dari kincir air, yaitu usaha, energi, dan pesawat sederhana. Agar lebih memahaminya, pada akhir bab, kalian akan diajak untuk mengerjakan proyek pembuatan model kincir air yang bermanfaat bagi kehidupan. Melalui proyek tersebut diharapkan kalian dapat menjadi individu yang kreatif dan berjiwa penolong.

Kata Kunci

- usaha
- energi
- pesawat sederhana
- kincir air

Peta Konsep





Gambar 3.1 Kincir air yang dibuat oleh petani di Kampung Sukasirna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

Pertanyaan apa yang timbul setelah kalian melihat gambar di atas? Kincir air tersebut dibangun di atas Sungai Citanduy untuk mengatasi kekeringan di lahan pertanian. Kincir air adalah teknologi sederhana yang masih digunakan hingga kini, dibuat untuk memudahkan manusia dalam melakukan berbagai kerja yang bermanfaat bagi kehidupan. Prinsip kerja kincir air adalah dengan memanfaatkan kecepatan aliran air sungai untuk memutar bilah-bilah kincir. Bilah-bilah kincir akan memutar dan membawa air dari bawah hingga titik paling atas. Dengan memanfaatkan ketinggian, air yang berada pada wadah bilah kincir di titik paling atas akan mengalir ke bawah melalui pipa bambu hingga mengalir sawah-sawah.

Selain untuk mengairi sawah seperti pada gambar di atas, apa kegunaan lain dari kincir air? Kincir air yang lebih modern dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik, menggerakkan mesin, dan banyak lainnya. Menarik sekali, bukan? Kira-kira konsep sains apakah yang mendasari sistem kincir air tersebut? Bagaimanakah agar kincir air dapat menghasilkan tenaga yang maksimal? Adakah alat teknologi sederhana lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan manusia?

Bersiap untuk Menjelajah

Apakah kalian pernah melihat orang yang mengangkut hasil perkebunan dengan menggunakan gerobak yang memiliki roda seperti Gambar 3.2? Mengapa orang tersebut mampu mendorong gerobak beserta muatannya meski tampak muatannya begitu banyak dan berat? Apa yang diberikan/dilakukan orang tersebut terhadap gerobak beroda? Dapatkah kalian menjelaskan fenomena tersebut?



Gambar 3.2 Hasil perkebunan dipindahkan menggunakan gerobak beroda.

A. Usaha

1. Memindahkan Benda

Jika orang tersebut mampu memindahkan hasil perkebunan sejauh 100 meter, sedangkan satu orang lainnya hanya mampu memindahkan sejauh 50 meter. Menurutmu, siapakah yang akan lebih mudah letih dan siapa yang lebih banyak mengeluarkan tenaga? Mengapa demikian?

Orang yang mengangkut hasil perkebunan dengan gerobak beroda adalah bentuk usaha. Di dalam sains, usaha adalah upaya yang dilakukan suatu gaya untuk memindahkan suatu benda atau beban pada jarak tertentu. Pada Gambar 3.2, gaya diberikan oleh seseorang dalam bentuk gaya dorong. Jika dirumuskan adalah sebagai berikut.

$$W = F \cdot s \quad (3.1)$$

Keterangan:

W = usaha (joule, J)

F = gaya yang diberikan (newton, N)

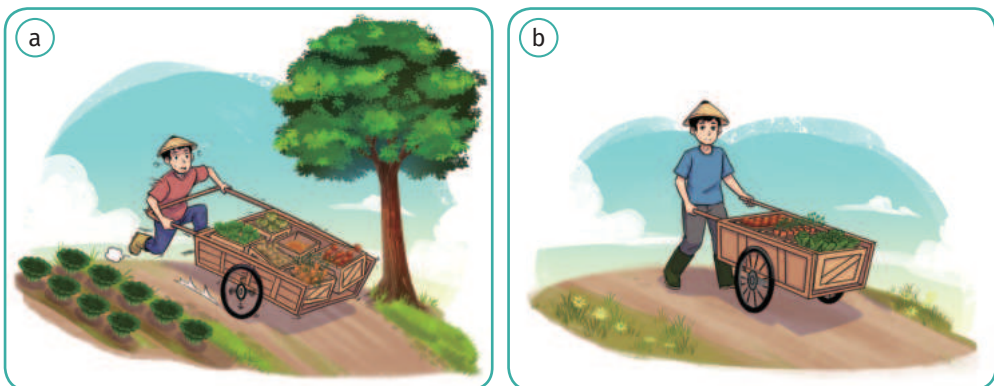
s = perpindahan benda (meter, m)

Jika kalian mencoba mendorong gerobak berisi muatan penuh dengan gerobak beroda, tetapi gerobak tersebut tidak berpindah posisi sama sekali, apakah kalian telah melakukan usaha? Mengapa demikian?

2. Daya

Jika seseorang mendorong gerobak berisi hasil perkebunan dari tempat semula hingga ke penampungan sejauh 200 meter, maka orang tersebut telah melakukan usaha atau mengeluarkan tenaga sebesar gaya dorong dikalikan jarak tempuh. Selain besarnya gaya dan jarak, ada hal lain yang perlu diketahui yang berkaitan dengan efektivitas usaha yang dilakukan. Hal tersebut adalah waktu. Jika ada dua orang mendorong gerobak hasil perkebunan dengan gaya dorong dan jarak tempuh yang sama, tetapi waktu yang diperlukan berbeda, maka kedua orang tersebut memiliki daya yang berbeda.

Perhatikan Gambar 3.3 di bawah. Jika waktu yang diperlukan lebih singkat, misalkan mendorong gerobak dengan berlari, maka daya yang dilakukan orang tersebut semakin besar. Sebaliknya, jika waktu yang diperlukan lebih lama, misalkan mendorong gerobak dengan berjalan santai, maka daya yang dilakukan orang tersebut semakin kecil. Apakah yang dapat kalian pahami dari peristiwa tersebut?



Gambar 3.3 Dua orang yang sedang mendorong gerobak sambil (a) berlari dan (b) berjalan.

Agar lebih memahami tentang konsep daya, kalian bisa melakukan Aktivitas 3.1 berikut!



Aktivitas 3.1 Ayo Cari Tahu

Balap Ski Lantai

Perhatikan Gambar 3.4 di bawah. Permainan tersebut dikenal sebagai olahraga ski. Buatlah minimal dua tim. Pada setiap tim terdiri atas dua orang. Tentukan satu orang sebagai pendorong dan satu orang lagi sebagai pembalap ‘ski lantai’. Carilah lantai yang permukaannya licin sehingga pembalap dapat mudah meluncur jika didorong. Lakukanlah balapan ‘ski lantai’ dengan jarak tempuh yang telah disepakati di ruang yang cukup luas. Tunjuklah salah seorang sebagai juri untuk mengukur waktu yang diperlukan dalam menempuh lintasan dari garis start hingga finis dengan menggunakan *stopwatch*.



Gambar 3.4 Dua orang anak yang sedang bermain ski lantai.

Isilah tabel berikut ini sesuai dengan hasil lomba!

Tabel 3.1 Perhitungan Daya dari Hasil Lomba Ski Lantai

Gaya dorong yang diperlukan (newton)	Panjang lintasan hingga garis finis (meter)	Usaha yang dilakukan (gaya dorong dikali panjang lintasan) (N.m)	Waktu yang diperlukan untuk sampai di garis finis (detik)	Daya yang dikeluarkan (usaha dibagi waktu) (watt)
Pembalap ke-1 = 500 N				
Pembalap ke-2 = 550 N				
pembalap ke-3 = 600 N				

Dari Tabel 3.1 di atas apakah kalian menemukan perbedaan antara pembalap pertama, kedua, dan ketiga? Apakah daya ketiganya sama besar? Jika tidak, variabel apa saja yang berpengaruh terhadap nilai daya?

Daya (P) atau dikenal juga dengan laju energi adalah besar total energi yang dipergunakan dalam setiap detiknya. Secara matematika, perumusannya dapat ditentukan dengan cara membagi besar usaha (W) dengan selang waktunya (t).

$$P = \frac{W}{t} \quad (3.2)$$

Keterangan:

P = daya (watt, W)

W = energi (joule, J)

t = selang waktu (sekon, s)



Ayo Uji Kemampuan

Dapatkan kalian menentukan manakah dari aktivitas orang-orang berikut yang tidak termasuk usaha? Manakah yang memerlukan usaha paling besar?



Gambar 3.5 Berbagai Aktivitas Keseharian Manusia

Sumber: Aryodhimar Khairu Trihasmoro & Bari Ardoko/Kemendikbudristek (2021)

B. Energi

Perhatikanlah gambar berikut!



Gambar 3.6 Orang tampak kesulitan saat mendorong dan menarik gerobak.

Saat mendorong gerobak berisi muatan penuh, kalian mungkin hanya mampu memindahkan gerobak tersebut dalam jarak yang sangat pendek atau bahkan tidak bergerak sama sekali. Tahukah kalian mengapa itu terjadi? Apa

yang akan kalian lakukan agar gerobak tersebut dapat didorong dengan jarak yang jauh? Kemudian, adakah upaya lain yang dapat kalian lakukan agar gerobak tersebut dapat sampai lebih cepat dan kalian tidak merasa letih?

1. Energi Kinetik

Ketika mendorong gerobak berisi muatan, kalian tentu akan mengeluarkan tenaga, bukan? Semakin berat beban muatan dan semakin jauh jarak perpindahannya, maka tenaga yang kalian keluarkan akan semakin banyak. Tenaga inilah yang dalam sains disebut sebagai energi. Dengan kata lain, energi adalah kemampuan atau potensi untuk melakukan usaha.

Energi pada benda yang bergerak dikenal sebagai energi kinetik. Kata kinetik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *kinetikos* yang artinya bergerak. Jadi, setiap benda yang sedang bergerak memiliki energi kinetik.

Cobalah kalian bayangkan, saat mendorong gerobak bermuatan tersebut kalian lakukan dengan berlari kencang dan semakin kencang lagi. Apakah kalian akan merasa letih? Semakin cepat kalian berlari mendorong gerobak, rasa letihnya semakin besar? Mengapa bisa demikian?

Benda yang bergerak pasti memiliki kecepatan. Besar energi kinetik akan sebanding dengan kecepatan yang terjadi. Kalian harus mengingat, semakin cepat benda bergerak, energinya akan naik sebanding dengan kuadrat kecepatannya. Secara matematis, perumusan energi kinetik dapat dituliskan dengan persamaan berikut.

$$E_k = \frac{1}{2} mv^2 \quad (3.3)$$

Keterangan:

E_k = energi kinetik benda (J)

m = massa benda (kg)

v = kecepatan gerak benda (m/s)

Benda yang bergerak akan berpindah posisi, sehingga energi kinetik benda akan sebanding dengan usaha benda tersebut. Antara energi dan usaha memiliki satuan yang sama, yaitu joule, disingkat J. Perubahan energi kinetik suatu benda sebanding dengan usaha yang dilakukan pada benda tersebut yang dalam perumusannya dituliskan sebagai berikut.

$$W = \Delta E_k = \frac{1}{2} m(\Delta v)^2 \quad (3.4)$$

Kita dapat uraikan persamaan di atas dengan:

W = usaha benda (J)

ΔE_k = perubahan energi kinetik (J)

m = massa benda (kg)

$(\Delta v)^2 = v_2^2 - v_1^2$ = perubahan kecepatan (m/s)

Sekarang, cobalah kalian hitung besar energi kinetik gerobak yang berisi muatan 50 kg dengan kecepatan dorong 10 m/s! Lalu, bagaimana jika kecepatan dorongnya dikurangi menjadi 5 m/s? Dengan muatan yang sama, menurut kalian gerobak mana yang energi kinetiknya lebih besar? Berapakah besar perbedaannya?

2. Energi Potensial

Kalian telah mengetahui bahwa benda yang sedang bergerak akan memiliki energi kinetik. Bagaimana jika benda tersebut berada pada ketinggian tertentu, apakah ada energi lain yang muncul?

Suatu benda yang berada pada ketinggian tertentu akan cenderung jatuh ke bawah jika tidak ada yang menghalanginya. Apakah yang menyebabkan benda jatuh ke bawah? Gaya tarik gravitasi bumi yang menyebabkan suatu benda jatuh ke tanah atau posisi paling rendah. Pernahkah kalian perhatikan kondisi buah yang terjatuh dari pohon? Ada buah yang masih utuh, ada juga yang sudah hancur. Mengapa demikian? Dapatkah kalian memberikan penjelasannya?

Buah-buah yang jatuh dari pohonnya memiliki energi yang disebut energi potensial. Perlu diingat bahwa tidak hanya buah yang sedang jatuh, buah yang tidak jatuh pun memiliki energi potensial. Mengapa demikian? Pada prinsipnya, energi potensial adalah bentuk energi yang dikaitkan dengan posisi, keadaan, atau kondisi suatu benda atau sistem. Karena itu, sederhananya energi potensial akan bernilai besar jika posisinya semakin tinggi dari permukaan tanah. Namun demikian, energi ini dapat diubah menjadi energi kinetik atau bentuk energi lainnya selama terjadi perubahan keadaan benda tersebut. Ungkapan matematis energi potensial diungkapkan pada persamaan berikut.

$$E_p = m \cdot g \cdot h \quad (3.5)$$

Keterangan:

E_p = energi potensial (J)

m = massa benda (kg)

g = gravitasi bumi ($9,8 \text{ m/s}^2$)

h = ketinggian benda dari suatu acuan (m)

Karena energi potensial sebanding dengan jarak perpindahan benda, maka energi potensial juga sebanding dengan usaha benda tersebut. Secara matematis dinyatakan dengan:

$$W = \Delta E_p = m \cdot g \cdot \Delta h \quad (3.6)$$

Dari persamaan di atas dapat dilihat bahwa usaha sebanding dengan perubahan ketinggian benda.

3. Energi Mekanik

Setiap benda yang bergerak di permukaan bumi umumnya memiliki energi total berupa gabungan dari energi kinetik dan potensial. Gabungan kedua energi ini disebut sebagai energi mekanik. Mobil yang sedang bergerak di jalan raya memiliki energi mekanik. Jika mobil berjalan di jalan yang datar maka energi potensialnya nol. Namun, jika mobil berjalan di jalan menanjak atau menurun maka mobil tersebut memiliki energi potensial.

Secara matematis, energi mekanik dapat dituliskan dengan persamaan berikut.

$$E_m = E_k + E_p \quad (3.7)$$

Keterangan:

E_m = energi mekanik (J)

E_p = energi potensial (J)

E_k = energi kinetik (J)



Aktivitas 3.2 Ayo Berkreasi

Roller Coaster Kardus

Kalian pasti bisa merancang dan membuat sebuah wahana permainan bernama *roller coaster* seperti gambar berikut.



Gambar 3.7 Model *roller coaster* kardus untuk mengamati fenomena energi kinetik dan potensial.

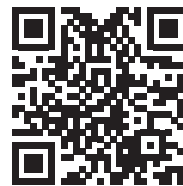
Bahan yang kalian perlukan adalah kardus, gunting, pita perekat atau lem, dan bola pingpong atau kelereng. Buatlah jalur *roller coaster* dengan menggunakan kardus. Jalur ini harus memiliki beberapa titik tinggi (titik dengan energi potensial tinggi) dan rendah (di mana energi potensial berubah menjadi energi kinetik).

Gunakan gunting untuk memotong kertas sesuai desain, lalu bentuk dan rekatkan jalur dengan pita perekat atau lem. Pastikan ada bagian yang cukup curam di awal untuk memberikan energi potensial awal pada bola pingpong atau kelereng.

Ide pembuatan *roller coaster* dari kardus dapat kalian bisa lihat pada video berikut.



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/HTM>



[tps://buku.kemdikbud.go.id/s/DRC](https://buku.kemdikbud.go.id/s/DRC)

Letakkan bola atau kelereng di titik tertinggi dan lepaskan. Amati bagaimana bola bergerak melintasi jalur menurun dan menaik, juga saat berbelok. Bagaimana perubahan energi potensial dan kinetik yang terjadi? Jalur manakah yang membuat bola bergerak lebih cepat atau lebih lambat? Tuliskan hasil pengamatan kalian dan sampaikan di depan kelas!



Fakta Sains

Air Sebagai Sumber Energi Terbarukan

Pernahkah kalian mendengar istilah energi terbarukan? Dari mana sumber energi terbarukan didapat? Benar, energi terbarukan berasal dari sumber daya alam yang dapat diperbarui secara alami, contohnya angin, air, panas bumi, dan sinar matahari. Salah satu pemanfaatan sumber energi terbarukan adalah Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA). Bagaimana listrik dihasilkan dari aliran air?

Sebuah PLTA dicirikan dengan adanya bendungan. Bendungan berfungsi menampung air, di mana energi potensial air terkumpul karena ketinggian air yang signifikan. Energi potensial ini diubah menjadi energi kinetik saat air dilepaskan dan mengalir dengan kecepatan tinggi melalui saluran atau pipa turbin. Aliran air yang deras ini akan memutar turbin. Saat air melewati turbin, energi kinetik dari aliran air menggerakkan bilah turbin, mengonversi energi kinetik menjadi tenaga mekanis. Putaran turbin ini akan memutar generator yang berfungsi mengubah tenaga mekanis menjadi energi listrik. Dari generator, listrik kemudian dialirkan ke jaringan listrik nasional untuk didistribusikan ke rumah-rumah, industri, dan pengguna lain.

Desain bendungan dan turbin sangat memengaruhi besar daya listrik yang dihasilkan. Bendungan harus dirancang dengan mempertimbangkan volume air maksimal yang bisa ditampung dan kecepatan aliran air yang optimal untuk menggerakkan turbin. Faktor-faktor seperti ketinggian jatuh air (*head*), volume aliran, dan karakteristik geografis sungai di lokasi bendungan memainkan peran penting dalam menentukan desain agar menghasilkan daya listrik yang besar.

AIR Sumber Energi Terbarukan

Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) adalah pembangkit listrik yang mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik menggunakan turbin, kemudian diubah menjadi energi listrik menggunakan generator dengan memanfaatkan ketinggian dan kecepatan aliran air.

Klasifikasi PLTA berdasarkan keluaran daya listriknya:

Pikohidro
5 kW

Mikrohidro
5–100 kW

Minihidro
101 kW–1 MW

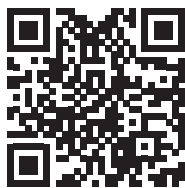
Bendungan/dam
> 100 MW



Gambar 3.8 Klasifikasi PLTA berdasarkan keluaran daya listriknya.

Melalui penggunaan teknologi yang tepat dan desain yang efisien, PLTA tidak hanya memberikan sumber energi yang berkelanjutan, tetapi juga membantu dalam pengelolaan sumber daya air yang efektif, yang mendukung keberlanjutan lingkungan dan ekonomi lokal. Dengan memanfaatkan secara maksimal prinsip fisika energi potensial dan kinetik, PLTA berperan vital dalam transformasi energi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Kalian bisa melihat cara kerja PLTA pada video berikut.



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/ENA>



<https://buku.kemdikbud.go.id/s/HYD>



Ayo Uji Kemampuan

1. Perhatikanlah gambar berikut! Dapatkah kalian menentukan benda-benda apa saja yang memiliki energi mekanik? Berikankah penjelasan sesuai pemahaman kalian pada setiap benda tersebut!



Gambar 3.9 Beberapa Benda di Lingkungan Sekitar

Sumber: Aryodhimar Khairu Triasmoro & Bari Ardoko/Kemendikbudristek (2021)

2. Berdasarkan infografik tentang penggunaan listrik rumah tangga berikut, jawablah pertanyaan-pertanyaannya.

CARA MENGHITUNG PENGGUNAAN LISTRIK RUMAH TANGGA

Bagaimana memperkirakan berapa biaya penggunaan listrik di rumah? Kalian harus tahu berapa daya peralatan listrik di rumah dan lama pemakaiannya per hari, seperti contoh berikut.



TOTAL KONSUMSI LISTRIK PER HARI = 15.900 Wh atau 15,9 kWh

TOTAL KONSUMSI LISTRIK SEBULAN = 477 kWh

(dengan asumsi konsumsi listrik per hari sama)

Besaran Tarif Golongan Pelanggan Rumah Tangga

900 VA nonsubsidi

Rp1.352/kWh

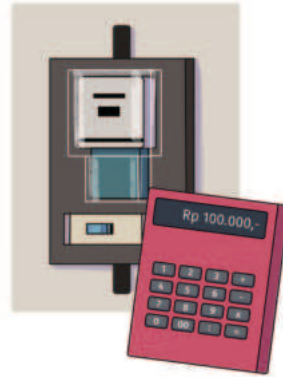
1.300 VA ke atas

Rp1.467,28/kWh

Hitungan Tagihan Listrik:

Jika rumah kalian memiliki daya 1.300 VA maka tarifnya Rp1.467,28 per kWh.

Dengan demikian, besar tagihan listrik rumah kalian
= tarif per kWh $\times$ total konsumsi listrik sebulan
= Rp1.467,28 per kWh $\times$ 477 kWh
= **Rp699.892,56**



Gambar 3.10 Cara menghitung penggunaan listrik rumah tangga

- a. Jika rumah memiliki daya 1.300 VA dengan tarif Rp1.467,28 per kWh, berapakah total biaya listrik per bulan jika konsumsi listrik per hari adalah 15,9 kWh?
 - b. Berdasarkan infografik, alat manakah yang memiliki konsumsi energi terendah per hari dan berapa konsumsinya?
 - c. Jika pengguna mengurangi penggunaan AC 1.000 watt dari 12 jam sehari menjadi 6 jam sehari, berapa kWh energi yang dihemat dalam sebulan?
2. Berdasarkan infografik tentang bijak memanfaatkan listrik pada Gambar 3.11, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut.
- a. Infografik menunjukkan bahwa mematikan listrik selama 1 jam di Jawa-Bali dapat menyimpan energi yang cukup untuk menerangi 2.527.469 rumah di Timur Indonesia selama 1 hari. Berdasarkan informasi ini, berapa banyak rumah yang bisa diterangi selama satu hari jika listrik dimatikan selama 2 jam di Jawa-Bali?
 - b. Dari infografik, 83 watt energi listrik disia-siakan dalam kondisi *standby* per jam. Jika sebuah perangkat elektronik dibiarkan dalam kondisi *standby* selama 24 jam, berapa kWh energi yang terbuang dalam satu hari?
 - c. Menurut infografik, energi yang disimpan dengan mematikan listrik selama 1 jam di Jawa-Bali cukup untuk menerangi 11 lampu LED

selama 1 jam. Jika Anda memiliki 22 lampu LED, berapa lama lampu tersebut bisa dinyalakan dengan energi yang disimpan dengan mematikan listrik selama 1 jam?



Gambar 3.11 Cara Bijak Memanfaatkan Energi Listrik

Sumber: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI/x.com (2016)



Ayo Berefleksi

Sebelum melanjutkan ke subbab berikutnya, saatnya kalian berhenti sejenak dan kembali melihat pertanyaan-pertanyaan yang kalian diskusikan di awal bab ini. Apakah kalian sudah memahami pengertian usaha dan energi? Apakah kalian mengerti perbedaan di antara keduanya? Adakah pertanyaan baru berkaitan dengan subbab usaha dan energi yang ingin kalian temukan jawabannya?

Berdiskusi dengan teman dan guru dapat membantumu melengkapi pemahaman pada materi ini. Mencari tahu dari sumber belajar lain pun dapat kalian lakukan. Ayo semangat, belajar sains itu sangat menarik.

C. Pesawat Sederhana

Pernahkah kalian berpikir mengapa gerobak menggunakan roda? Mengapa tangga dibuat miring sekitar 45° ? Pernahkah kalian mengamati orang-orang di desa menimba air di sumur? Alat apa yang digunakan orang tersebut untuk mengambil air dari dalam sumur?



Gambar 3.12 Katrol biasa digunakan untuk menimba air dari dalam sumur.

1. Manusia Membutuhkan Pesawat Sederhana

Manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa dengan akal pikiran yang terbaik dari semua makhluk hidup di dunia. Manusia dapat memecahkan berbagai persoalan yang tidak mampu atau rumit untuk diselesaikan. Aktivitas sehari-hari manusia tak terlepas dari bantuan alat yang memudahkan dalam bekerja. Sebagai contoh, saat membangun rumah, manusia memerlukan tangga untuk menggapai bagian yang tinggi, atau menggunakan gerobak untuk mengangkut bahan bangunan yang berat. Alat-alat bantu sederhana tersebut di dalam sains disebut sebagai **pesawat sederhana**. Dapatkah kalian menyebutkan alat bantu lainnya yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari?

Secara umum, pesawat sederhana adalah peralatan yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari, seperti mengangkat beban atau memotong benda. Prinsip utama pesawat sederhana adalah memanfaatkan besar keuntungan mekanis (KM), yaitu rasio antara gaya keluaran terhadap gaya masukan. Keuntungan mekanis menggambarkan seberapa efektif pesawat sederhana dalam memperbesar gaya yang diberikan atau mengubah arahnya.

$$KM = \frac{\text{gaya keluaran}}{\text{gaya masukan}} \quad (3.8)$$

Bagaimana pesawat sederhana membantu mempermudah pekerjaan manusia?

- a. Pesawat sederhana dapat meningkatkan besar gaya angkat atau dorong pada suatu objek, contohnya tuas atau pengungkit.

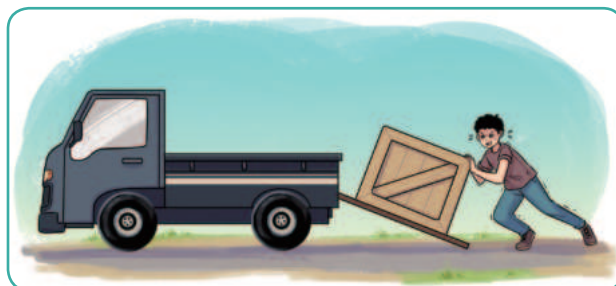
Umumnya, tuas sederhana dapat berupa sebuah batang yang terbuat dari kayu atau besi. Cara kerja tuas, yaitu dengan memanfaatkan sebuah penumpu berupa batu atau benda keras lainnya. Penumpu diletakkan di antara dua ujung batang tuas dengan posisi lebih dekat ke titik beban. Sementara ujung lainnya untuk titik kuasa. Dengan demikian, benda yang cukup berat dapat dipindahkan dengan lebih mudah.



Gambar 3.13 Contoh tuas atau pengungkit yang sering digunakan manusia.

- b. Pesawat sederhana dapat meringankan gaya angkat dengan menambah jarak perpindahan, contohnya bidang miring.

Seorang pekerja ingin mengangkat peti besar ke atas mobil bak atau truk. Untuk memudahkan pekerjaannya, dia menggunakan papan sebagai bidang miring. Meskipun ada penambahan jarak dari lantai ke dalam bak mobil, namun gaya yang digunakan untuk mengangkat barang ke dalam mobil menjadi lebih kecil.



Gambar 3.14 Seorang pekerja memindahkan peti ke atas bak mobil.

- c. Pesawat sederhana dapat mengubah arah gaya yang bekerja, contohnya kapak kayu dan katrol.

Ketika seorang tukang kayu membelah balok kayu dengan kapak, gaya dari kapak yang kita ayunkan ke balok kayu bergerak ke bawah, kemudian gaya ini berubah arah ke kanan dan kiri sehingga balok kayu terbelah. Contoh lain adalah saat kita menimba air dari dalam sumur. Gaya yang kita berikan adalah mengerek tali katrol ke bawah, sedangkan ember berisi air yang berada di dalam sumur naik ke atas.

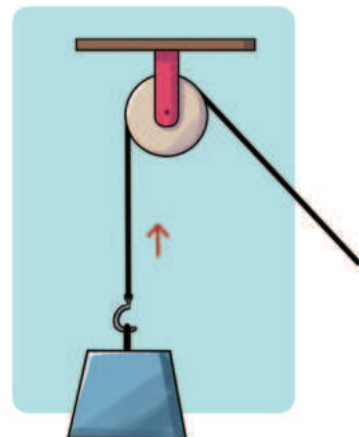


Gambar 3.15 Membelah kayu dan menarik ember air adalah contoh penggunaan pesawat sederhana.

2. Macam-Macam Pesawat Sederhana

a. Katrol

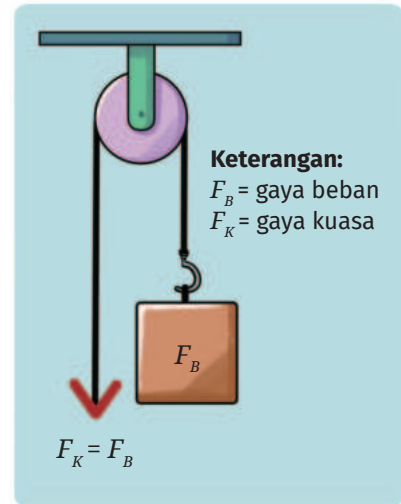
Katrol adalah roda yang sekelilingnya diberi tali, biasa dipakai untuk mempermudah pekerjaan menarik beban. Secara umum, ada tiga macam katrol, yaitu katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk.



Gambar 3.16 Katrol, salah satu alat yang mempermudah pekerjaan manusia.

1) Katrol tetap

Jika kalian perhatikan pada gambar di samping, katrol tetap pada posisinya saat digunakan. Poros pada katrol dipasang pada suatu tempat sehingga tidak dapat berpindah tempat. Pada katrol tetap, gaya kuasa yang dikeluarkan akan bernilai sama dengan berat bebannya. Hal ini yang menyebabkan keuntungan mekanis katrol tetap bernilai satu. Katrol tetap bisa ditemukan di tiang bendera dan sumur timba.

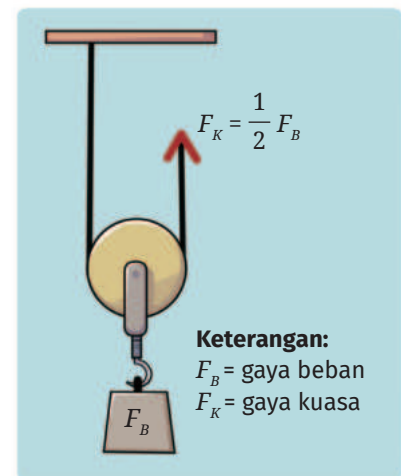


Gambar 3.17 Gaya yang bekerja pada katrol tetap.

2) Katrol bebas

Katrol bebas berkebalikan dengan katrol tetap. Jika kalian perhatikan, poros pada katrol bebas tidak dipasang pada tempat yang tetap. Katrol dapat berpindah tempat atau bergerak bebas saat digunakan.

Pada katrol bebas, gaya kuasa yang dikeluarkan untuk menarik beban bernilai setengah dari berat bebannya. Oleh karena itu, keuntungan mekanis katrol bebas bernilai dua. Alat-alat pengangkat peti kemas di pelabuhan umumnya menggunakan katrol jenis ini.



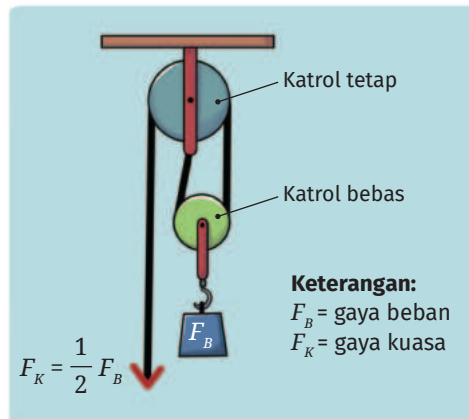
Gambar 3.18 Gaya yang bekerja pada katrol bebas.

3) Katrol majemuk

Dapatkan katrol tetap dan katrol bebas digunakan bersamaan? Tentu saja bisa. Gabungan keduanya dinamakan katrol majemuk. Coba kalian perhatikan Gambar 3.17. Di bagian paling atas terdapat katrol tetap dan katrol bebas diposisikan di bawahnya. Keduanya dihubungkan dengan tali.

Keuntungan mekanis katrol majemuk sama dengan jumlah tali atau jumlah katrol yang digunakan untuk mengangkat benda tersebut. Katrol majemuk sering dipakai untuk mengangkat alat-alat berat dalam perindustrian.

$$KM = n \text{ (jumlah katrol yang digunakan)} \quad (3.9)$$



Gambar 3.19 Gaya yang bekerja pada katrol majemuk.

b. Roda

Roda merupakan benda yang umum kita jumpai sehari-hari. Roda sangat meringankan pekerjaan manusia, terutama dalam bidang transportasi. Roda dapat memperkecil gaya yang dibutuhkan untuk menggeser suatu benda dengan meminimalkan gaya gesek. Tahukah kalian bahwa roda merupakan salah satu jenis pesawat sederhana?

Roda digunakan bersama dengan poros. Dalam sistem roda dan poros, jari-jari roda berperan sebagai lengan gaya, sedangkan poros bertindak sebagai titik tumpu. Gaya yang diterapkan di pinggir roda membuatnya lebih mudah untuk menggerakkan beban yang terhubung ke poros yang memiliki jari-jari yang lebih kecil.

Keuntungan mekanis penggunaan roda akan memengaruhi kecepatan yang dihasilkan, nilainya adalah:

$$KM = \frac{r_{roda}}{r_{poros}} \quad (3.10)$$

Keterangan:

KM = keuntungan mekanis roda

r_{roda} = jari-jari roda

r_{poros} = jari-jari poros

Ini berarti semakin besar perbedaan antara radius roda dan poros, semakin besar keuntungan mekanis yang diperoleh. Misalnya, jika radius roda lima kali lebih besar dari radius poros, maka gaya yang diperlukan untuk menggerakkan beban akan berkurang menjadi seperlima dari gaya tanpa menggunakan roda.

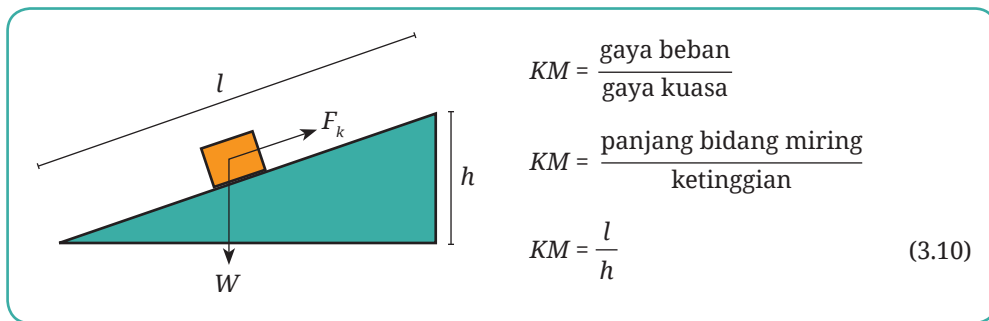


Gambar 3.20 Roda meminimalkan gaya gesek.

c. Bidang Miring

Bidang miring adalah pesawat sederhana berupa papan/bidang yang dibuat miring. Tujuannya adalah untuk memperkecil usaha saat memindahkan beban yang berat. Saat memindahkan objek, jarak yang ditempuh menjadi lebih besar, tetapi gaya yang diperlukan menjadi lebih kecil. Semakin landai bidang miring, gaya yang diberikan semakin kecil. Sebaliknya, semakin curam bidang miring, gayanya semakin besar. Prinsip bidang miring banyak dimanfaatkan dalam kehidupan kita, antara lain jalan pegunungan dibuat berkelok-kelok, tangga berputar, pisau, kapak, dan sekrup.

Perhatikanlah Gambar 3.19. F_k adalah gaya kuasa untuk menarik sebuah balok pada bidang miring, W adalah berat balok, dan l adalah panjang lintasan bidang miring, sehingga keuntungan mekanik bidang miring adalah:



Gambar 3.21 Keuntungan mekanis pada bidang miring.

d. Pengungkit

Pengungkit adalah pesawat sederhana yang terbuat dari sebuah batang yang keras, seperti balok kayu atau batang logam, yang digunakan untuk mengangkat atau mencongkel benda. Prinsip dasar pengungkit adalah memudahkan usaha dengan menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Pengungkit bekerja dengan tiga komponen utama, yaitu titik tumpu, gaya kuasa, dan beban.

1. Titik tumpu (*fulcrum*), yaitu titik di mana pengungkit berputar atau bergerak, fungsinya untuk menahan batang pengungkit. Posisi titik tumpu sangat penting karena menentukan efektivitas pengungkit dalam menggandakan gaya yang diberikan.
2. Gaya kuasa (*effort force*), yaitu gaya yang diterapkan oleh pengguna pada pengungkit untuk menggerakkan beban. Gaya ini biasanya diterapkan pada salah satu ujung pengungkit.
3. Beban (*load*), yaitu objek yang perlu diangkat atau dipindahkan menggunakan pengungkit. Beban diletakkan pada pengungkit di antara titik tumpu dan titik di mana gaya kuasa diterapkan, tergantung pada jenis pengungkit.

Selain itu, ada istilah jarak beban dan jarak kuasa yang menentukan besar keuntungan mekanis yang diperoleh.

1. Jarak beban (*load distance*), yaitu jarak antara titik tumpu dan beban. Semakin jauh jarak beban dari titik tumpu, semakin kecil usaha yang diperlukan.
2. Jarak kuasa (*effort distance*), yaitu jarak antara titik tumpu dan titik di mana gaya kuasa diterapkan. Semakin jauh jarak kuasa, semakin besar keuntungan mekanis yang diperoleh, yang berarti gaya kuasa yang diperlukan untuk mengangkat beban menjadi lebih kecil.

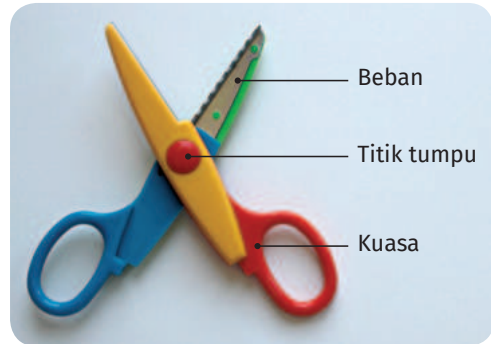
Pengungkit dapat ditemukan dalam berbagai ukuran dan bentuk, mulai dari alat sehari-hari hingga peralatan industri. Contoh pengungkit yang sering kita temui antara lain jungkat-jungkit, linggis, sekop, hingga alat-alat kecil seperti gunting, pembuka tutup botol, pemecah biji kenari, tusuk gigi, dan pinset.

Jenis-jenis pengungkit:

1. Pengungkit jenis pertama, di mana posisi titik tumpu berada di tengah-tengah beban dan kuasa.

Gambar 3.22 Gunting, contoh pengungkit jenis pertama.

Sumber: Monfocus/pixabay.com



2. Pengungkit jenis kedua, titik bebannya berada di tengah-tengah antara kuasa dan titik tumpu.

Gambar 3.23 Alat pembuka botol, contoh pengungkit jenis kedua.

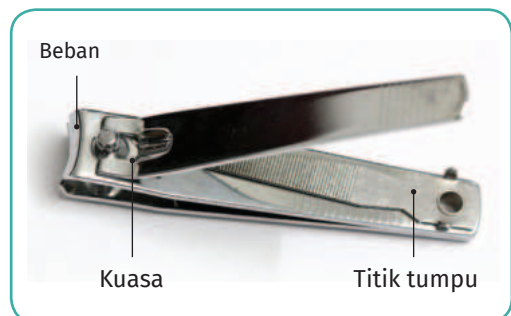
Sumber: DJTaylor/shutterstock.com



3. Pengungkit jenis ketiga, posisi titik kuasanya berada di tengah-tengah antara beban dan titik tumpu.

Gambar 3.24 Pemotong kuku, contoh pengungkit jenis ketiga.

Sumber: Sim/pixahive.com





Aktivitas 3.3 Ayo Identifikasi

Pengungkit Ada di Mana-Mana

Cari dan amatilah benda-benda di sekitarmu yang termasuk pengungkit dan kategorikanlah jenis pengungkit beberapa. Isikan pada tabel berikut!

Tabel 3.1 Hasil Pengamatan Jenis-Jenis Pengungkit

No.	Nama Benda	Jenis Bahan	Jenis Pengungkit	Keuntungan Mekanis

Diskusikanlah hasil pencatatanmu di depan kelas dan bandingkanlah dengan kelompok lain!



Fakta Sains

Tuas dan Sistem Gerak Manusia

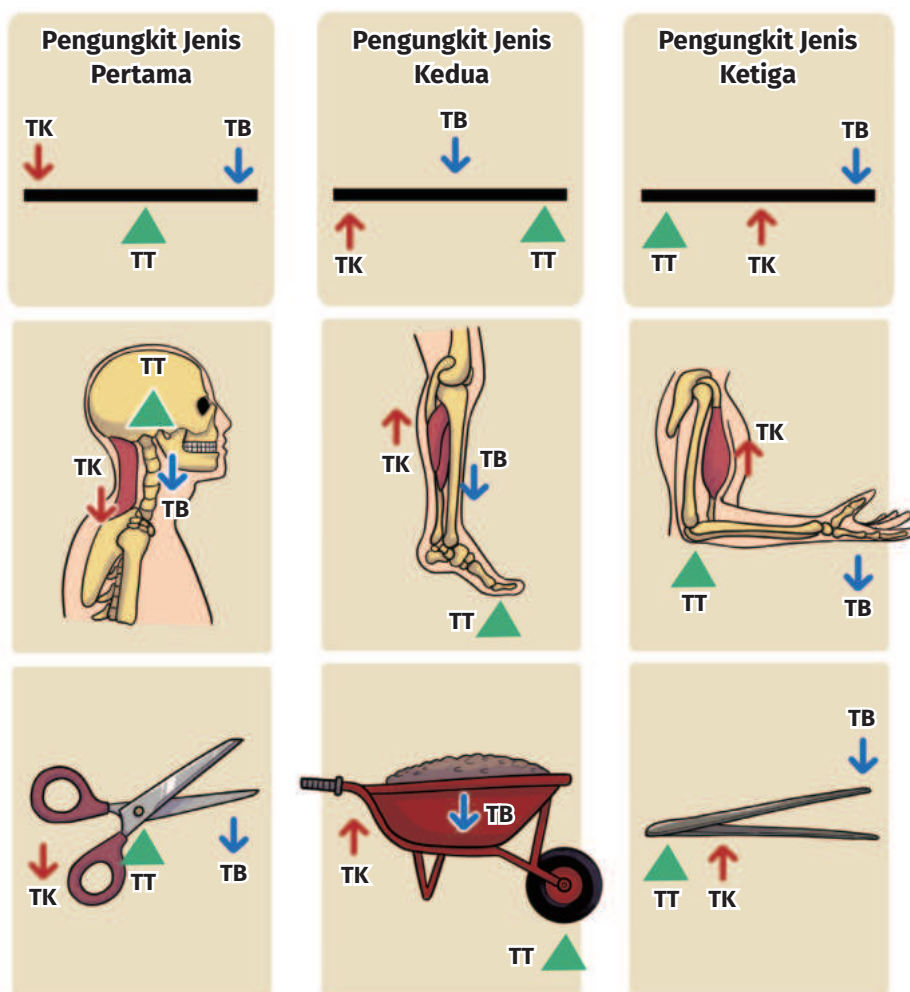
Tahukah kalian, ternyata pesawat sederhana juga ada pada tubuh kita? Coba perhatikan sistem gerak pada tubuhmu, prinsip kerjanya sama dengan salah satu jenis pesawat sederhana yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu tuas.



Gambar 3.25 Sistem Gerak dan Otot pada Manusia

Tuas memiliki bagian-bagian utama yang mendukung cara kerjanya. Bagian-bagian itu adalah titik tumpu (TT), titik beban (TB), dan titik tempat memberikan gaya atau titik kuasa (TK).

Pada sistem gerak tubuh kita, hubungan antara tuas dan sistem gerak dapat diamati pada Gambar 3.25. Tuas jenis pertama titik tumpunya (TT) berada di antara titik kuasa (TK) dan titik beban (TB), sama seperti sistem gerak bagian atas. Tulang rahang dan kepala bagian depan sebagai beban, tulang tengkorak sebagai titik tumpu, dan otot leher sebagai titik kuasa.



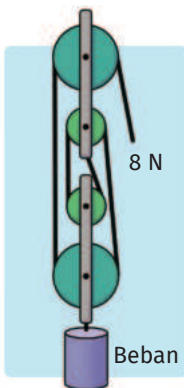
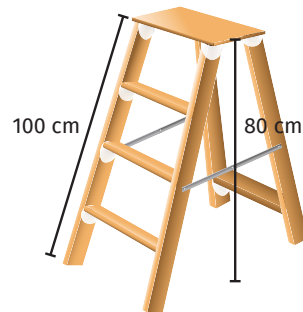
Gambar 3.26 Konsep Pesawat Sederhana pada Sistem Gerak Manusia

Tuas jenis kedua titik bebannya (TB) ada di antara titik kuasa (TK) dan titik tumpu (TT), sama seperti sistem gerak bagian bawah. Tulang telapak kaki sebagai titik tumpu, tulang kering sebagai beban, dan otot kaki sebagai titik kuasa. Sementara tuas jenis ketiga titik kuasanya (TK) ada di antara titik tumpu (TT) dan titik beban (TB), sama seperti sistem gerak lengan. Tulang telapak tangan sebagai beban, sendi siku sebagai titik tumpu, dan otot lengan atas sebagai titik kuasa.



Ayo Uji Kemampuan

1. Hitunglah keuntungan mekanis tangga kayu pada gambar di samping!



2. Berapakah beban total yang dapat ditarik oleh katrol di samping?



Projek Akhir Bab

Ayo Jaga Sumber Daya Air Kita!

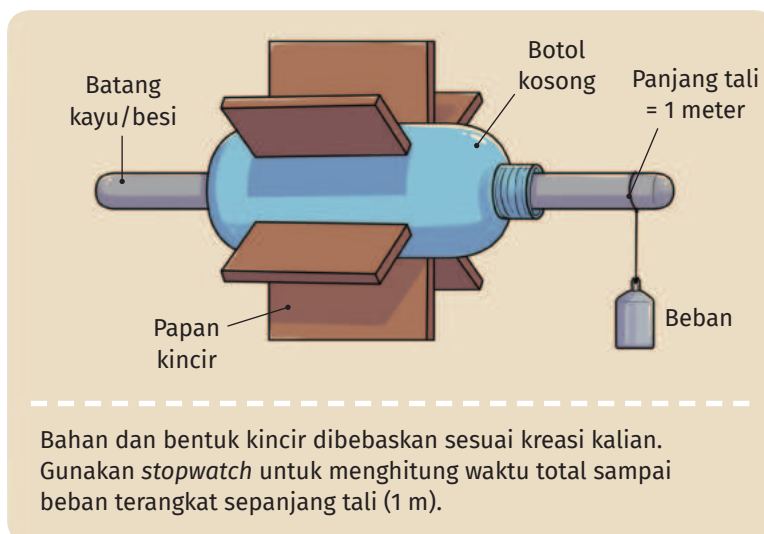
Sebagai pelajar yang peduli terhadap lingkungan dan sesama manusia, kalian dapat berinisiatif untuk menghasilkan energi bersih yang terjangkau tanpa merusak lingkungan secara permanen. Bayangkan kalian akan bekerja sama

dengan para ilmuwan dan insinyur di kotamu merancang dan membangun bendungan yang menghasilkan energi dari aliran air.

Secara ringkas, kincir air dapat menghasilkan energi listrik dengan memanfaatkan gerakan air mengalir atau energi potensial dari air yang jatuh dari ketinggian tertentu. Ketika air menabrak bilah-bilah kincir air, energi aliran air membuat kincir berputar. Bilah-bilah pada kincir air dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memaksimalkan energi dari aliran air. Perputaran kincir ini menghasilkan energi mekanis. Energi mekanis adalah jenis energi yang dihasilkan oleh benda bergerak, dalam hal ini gerakan kincir berputar.

Kincir yang berputar dihubungkan ke generator. Generator adalah sebuah alat yang dapat mengubah energi mekanis dari putaran kincir menjadi energi listrik. Di dalam generator, perputaran kincir menghasilkan aliran listrik dengan membantu menggerakkan magnet dekat dengan kawat-kawat yang menghasilkan arus listrik.

Untuk lebih memahami prinsip pemanfaatan energi kincir air, kalian mendapat tugas untuk merancang, membuat, dan menghitung daya kincir air serta mengukur gaya, jarak, dan waktu dari kincir air tersebut, seperti gambar berikut.



Gambar 3.27 Rancangan kincir air yang akan dibuat

Bilah-bilah kincir air yang digerakkan oleh aliran air akan mengangkat beban yang tergantung di bawahnya. Dari sanalah kalian dapat mengamati berapa kemampuan beban yang dapat diangkat oleh putaran bilah kincir. Jangan lupa ulangi percobaan untuk mendapat hasil yang valid. Catat hasilnya pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Hasil Pengamatan Putaran Bilah Kincir Air

Percobaan	$F = m \times g$	s	t	$W = F \times s$	$P = W \times t$
1	10 N	1 m	 s	 J	 watt
2	10 N	1 m	 s	 J	 watt
3	10 N	1 m	 s	 J	 watt

Setelah selesai, presentasikan hasilnya di depan guru dan temanmu. Tim manakah yang berhasil membuat kincir air dengan daya paling besar? Apa yang dapat kalian lakukan untuk meningkatkan daya kincir air buatanmu?



Ayo Berefleksi

Di sinilah akhir dari petualangan kita mempelajari usaha, energi, dan pesawat sederhana. Sekarang, saatnya kalian melihat lagi sejauh mana pengetahuan dan pemahaman yang kalian dapat.

1. Apakah ada pertanyaan yang belum terjawab setelah kalian mempelajari bab ini?
2. Apakah hal terpenting yang kalian pelajari pada bab ini?
3. Kegiatan pembelajaran manakah yang paling menambah pemahaman kalian tentang konsep usaha?
4. Sikap apakah yang kalian kembangkan dalam bab ini dikaitkan dengan berbagai Profil Pelajar Pancasila?